COESIONE ITALIA 21-27 PIEMONTE | Cofinanziato dall'Unione europea | REGIONE PIEMONTE

Cloud Specialist [D68444-15-2025-23]

Unità Formativa : Programmazione Python

Docente: Massimo PAPA

Titolo argomento: Esercizi sui dizionari

Intervento realizzato da ITS TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Esercizi sui dizionari

Indicazioni sulla consegna **3**
Struttura del codice sorgente 4
Esercizi sui Dizionari **6**
Primo Esercizio 6
Secondo Esercizio 6
Terzo Esercizio 6
Quarto Esercizio 6
Quinto Esercizio 6

Indicazioni sulla consegna

Implementare gli algoritmi risolutivi dei seguenti esercizi codificandoli in linguaggio python. Partire analizzando il problema seguendo la seguente traccia:

- Quali sono gli input del problema?
- Quali sono gli output?
- Suddividi il problema in problemi più semplici e se lo ritieni opportuno descrivi la soluzione di ogni sottoproblema con un flow-chart
- Andrai a rappresentare ogni algoritmo che risolve un sottoproblema come una funzione
- La funzione restituisce un valore? Se si di che tipo?
- Ogni funzione accetta una lista di parametri formali? Se si di che tipo?
- Esegui la codifica partendo dal programma principale, al suo interno vai a richiamare le funzioni che poi andrai successivamente a definire.
- Continua la codifica dichiarando e definendo tutte le funzioni prima del programma principale che richiama tutte le altre. In testa alle funzioni scrivi un commento che descrive la funzione stessa , cosa restituisce e quali sono i parametri formali.
- Scrivi la sezione dell'inizializzazione variabili scrivendo in un commento il significa della variabile stessa
- Verifica la codifica utilizzando input di test, cercando di provare anche i casi limite.

Attenzione: non utilizzare strutture complesse oltre ai dizionari e alle strutture viste sino a ora

Struttura del codice sorgente

Relativamente alle indicazioni di scrittura del codice, utilizza il seguente schema generale:

```
'''
    Autore:  Nome Cognome
    Data: gg/mm/aaaa

    Titolo: Testo esercizio

'''

##
## Funzioni:
##


def fun(param1: int, param2: float) -> int:
  '''
     Funzione: fun
      Template per costruire le funzioni
      Parametri formali:
          int Param1 -> descrizione Param1
          float Param2 -> descrizione Param2
      Valore di ritorno:
          int -> descrizione valore di ritorno
  '''
  retValue = 5 # Valore di ritorno della funzione

  return retValue


'''
    Programma principale
    Descrizione sintetica funzionalità
    del programma principale.
'''

# Sezione di input Dati

# Inizializzazioni variabili

# Elaborazione
```

```
# Eventuali sotto processi di Elaborazione

# Sezione di output
```

Esercizi sui Dizionari

Primo Esercizio

Progettare una funzione che accetti un numero indefinito di dizionari e restituisca un dizionario che è la concatenazione di tutti i dizionari indicati come parametro formale alla funzione. Scrivete uno script che utilizzi tale funzione.

```
Esempio:
     diz1 = {'v1':1,'v2':2,'v3':3}
     diz2 = {'v4':4,'v5':5,'v6':6}
     diz3 = {'v7':7,'v8':8}

     Dizionario restituito: {'v1': 1, 'v2': 2, 'v3': 3, 'v4': 4,
     'v5': 5, 'v6': 6, 'v7': 7, 'v8': 8}
```

Secondo Esercizio

Scrivete uno script Python per generare e stampare un dizionario che contenga un numero (compreso tra 1 e n) nella forma (x, x*x).

```
Esempio:
     n = 5
     Dizionario: {1: 1, 2: 4, 3: 9, 4: 16, 5: 25}
```

Terzo Esercizio

Scrivete un programma Python per ottenere il valore massimo e minimo in un dizionario.

Quarto Esercizio

Scrivete un programma Python per rimuovere i duplicati dal dizionario.

Quinto Esercizio

Scrivete un programma Python per creare un dizionario da una stringa. Le lettere della stringa rappresentano le chiavi, i valori rappresentano le occorrenze della chiave nella stringa

```
Esempio
     stringa = "ciao mamma"
     Dizionario: {'c': 1, 'i': 1, 'a': 3, 'o': 1, ' ':1,'m': 3}
```